

Sea $\{t_n | n \in \mathbb{N}\}$ denso en $[0,1]$

$\forall f \in C[0,1]$, se define $\Phi(f)(n) = f(t_n) \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad \forall f \in C[0,1]$

$\Phi: C[0,1] \rightarrow \ell_\infty$ / $\Phi(f) = \{f(t_n)\}$. Probar Φ isometría lineal.

Φ es claramente lineal y cont. pues:

$$\|\Phi(f)\|_\infty = \sup_{n \in \mathbb{N}} |f(t_n)| \leq \sup_{t \in [0,1]} |f(t)| = \|f\|_\infty$$

Debemos ver $\|\Phi(f)\|_\infty = \|f\|_\infty \quad \forall f \in C[0,1]$

$$\|\Phi(f)\|_\infty = \|\{f(t_n)\}\|_\infty = \sup_{n \in \mathbb{N}} |f(t_n)| = \sup_{t \in [0,1]} |f(t)| = \|f\|_\infty$$

Probar $\Phi(C[0,1])$ es de 1º cat. en ℓ_∞

Si $\Phi(C[0,1])$ fuese de 2º cat. $\Rightarrow \Phi$ sobreyectiva por Tª Aplicación Abierta

$\Rightarrow \Phi$ isomorfismo isométrico $\Rightarrow C[0,1] \cong \ell_\infty$!!!

$C[0,1]$ separable pero ℓ_∞ no es separable.

$\forall f \in C[0,1]$ se define $\Phi(f) = \left\{ \int_0^1 t^{n-1} f(t) dt \right\}$

Probar $\Phi(f) \in \ell_\infty$ y $\Phi \in L(C[0,1], \ell_\infty)$

$$|\Phi(f)(n)| = \left| \int_0^1 t^{n-1} f(t) dt \right| \leq \|f\|_\infty \int_0^1 t^{n-1} dt = \|f\|_\infty \quad \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow \Phi(f) \in \ell_\infty$$

La linealidad de Φ es clara.

$$\|\Phi(f)\|_\infty = \sup_{n \in \mathbb{N}} |\Phi(f)(n)| \leq \sup_{n \in \mathbb{N}} \int_0^1 t^{n-1} |f(t)| dt \leq \sup_{n \in \mathbb{N}} \|f\|_\infty \int_0^1 t^{n-1} dt = \|f\|_\infty$$

$\Rightarrow \Phi$ cont. con $\|\Phi\| \leq 1$

Probar $\Phi(C[0,1])$ es de 1ª categoría en ℓ_∞ .

Si es de 2ª cat. $\Rightarrow \Phi$ sobreyectiva por Tª Aplicación Abierta.

$$C[0,1] \rightarrow \ell_\infty$$

$$\begin{array}{ccc} \downarrow \Phi & & \nearrow \tilde{\Phi} \\ C[0,1] & & \end{array}$$

pero

$$C[0,1] \text{ separable} \Rightarrow \frac{C[0,1]}{\ker \Phi} \cong \ell_\infty \text{ lo es !!!}$$

Φ cont. $\Rightarrow \ker \Phi = \Phi^{-1}(\{0\})$ cerrado

$\forall g \in C[0,1]$ se define $\Phi(g) = \left\{ \int_0^1 t^{n-1} g(t) dt \right\}$

Probar $\Phi(g) \in C_0$ y $\Phi \in L(C[0,1], C_0)$

$$|\Phi(g)(n)| = \left| \int_0^1 t^{n-1} g(t) dt \right| \leq \int_0^1 t^{n-1} \|g\|_\infty dt = \frac{1}{n} \|g\|_\infty \rightarrow 0 \Rightarrow \Phi(g) \in C_0$$

$$\|\Phi(g)\|_\infty = \max_{n \in \mathbb{N}} \left\{ \left| \int_0^1 t^{n-1} g(t) dt \right| \right\} \leq \|g\|_\infty \max_{n \in \mathbb{N}} \int_0^1 t^{n-1} dt = \|g\|_\infty \max_{n \in \mathbb{N}} \frac{1}{n} = \|g\|_\infty$$

Probar $\Phi(C[0,1])$ es de 1ª categoría en C_0 .

Si es de 2ª cat. $\Rightarrow \Phi$ sobreyectiva

$$C[0,1] \rightarrow C_0$$

$$\begin{array}{ccc} q \downarrow & & \tilde{\Phi} \nearrow \\ C[0,1] & \xrightarrow{\cong} & \end{array}$$

ker Φ

Φ cont. $\Rightarrow \ker \Phi = \Phi^{-1}(\{0\})$ cerrado
 $\downarrow$
 cerrado

$$C[0,1] \text{ separable} \Rightarrow \frac{C[0,1]}{\ker T} \cong C_0 \text{ lo es} \Rightarrow$$

$$\left(\frac{C[0,1]}{\ker T} \right)^* \cong (\ker T)^\perp \cong C_0^* \cong \ell_1$$

$\uparrow$
 $C[0,1]^*$

No tenemos información, no hay contradicción aparente.

Sea $\Phi(g) = x$. Hemos visto $|x(n)| \leq \frac{\|g\|_\infty}{n} \Rightarrow n|x(n)| \leq \|g\|_\infty \forall n \in \mathbb{N}$

Sea $M = \{x \in C_0 / \{n|x(n)|\} \text{ acotado}\} \supseteq \Phi(C[0,1])$

Sea $\|x\| = \|x\|_\infty + \sup_{n \in \mathbb{N}} \{n|x(n)|\}$. $\|\cdot\|$ es una norma en M . Veamos

$(M, \|\cdot\|)$ es de Banach.

Sea $\{x_n\} \subseteq M$ Cauchy $\Rightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} / \forall n, m \geq N, n > m \quad \|x_n - x_m\| < \varepsilon$

$\|x_n - x_m\|_\infty \leq \|x_n - x_m\| \rightarrow 0 \Rightarrow \{x_n\}$ es $\|\cdot\|_\infty$ Cauchy $\Rightarrow$

$\exists x \in C_0 / \{x_n\} \xrightarrow{\|\cdot\|_\infty} x \in C_0$

Además $\forall k \in \mathbb{N}, |x_n(k) - x(k)| \leq \|x_n - x\|_\infty \rightarrow 0 \Rightarrow \{x_n(k)\} \rightarrow x(k) \quad \forall k \in \mathbb{N}$

Además, $\sup_{k \in \mathbb{N}} \{k | x_n(k) - x_m(k) \} < \varepsilon \Rightarrow k | x_n(k) - x_m(k) | < \varepsilon \quad \forall k \in \mathbb{N} \Rightarrow$

$\lim_{n \rightarrow \infty} k | x_n(k) - x_m(k) | = k | x_n(k) - x(k) | \leq \varepsilon \Rightarrow x_n - x \in M$ con

$x = x_n - (x_n - x) \in M$ y $\sup_{k \in \mathbb{N}} k | x_n(k) - x(k) | \leq \varepsilon$

$\|x_n - x\| = \|x_n - x\|_\infty + \sup_{k \in \mathbb{N}} \{k | x_n(k) - x(k) | \} \rightarrow 0 + 0 = 0$

$\Rightarrow \{x_n\} \rightarrow x \in M$ y $(M, \|\cdot\|)$ completo

$i: (M, \|\cdot\|) \rightarrow C_0$ es cont. Si $i(M)$ de 2.ª cat. $\Rightarrow i$ sobreyectiva por 1.ª Aplicación Abierta, pero $\frac{1}{\sqrt{n}} \in C_0$ y $\frac{1}{\sqrt{n}} \notin M$!!!

$\Rightarrow i(M) = M$ es de 1.ª cat en $C_0 \Rightarrow \bigoplus (C[0,1]) \subseteq M$ es de 1.ª categoría en C_0

Probar $M = \{g \in C[0,1] / \int_0^1 \frac{|g(x)-g(0)|}{x} dx < \infty\}$ es de 1º cat. en $C[0,1]$

Vemos $\mathcal{P}_{[0,1]} \subseteq \mathcal{M} \Rightarrow \mathcal{M}$ denso en $\mathcal{C}[0,1]$ (si no fuera denso sería de 1º ord directamente).

Camíños:

Caméhos:

1) Definir $\|\cdot\|$ completa el M con $\|\cdot\|_\infty \leq \|\cdot\|$
 $i: (x \mapsto \|\cdot\|_\infty) : \dots \in \text{CCOM}$

$i : (M, \|\cdot\|) \hookrightarrow (COM, \|\cdot\|_\infty)$ et $f \in COM / f \in M$.

$$\|g\| = \|g\|_\infty + \int_0^1 \frac{|g(x) - g(0)|}{x} dx$$

Seq. $\{f_n\}$ Cauchy $\Rightarrow \forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} / \forall n, m \geq N,$

$$\|f_n - f_m\| = \|f_n - f_m\|_\infty + \int_a^1 \frac{|f_n(x) - f_m(x) - f_n(0) + f_m(0)|}{x} dx \in \mathbb{R}$$

$$\|g_n - g_m\|_\infty \leq \|g_n - g_m\| \rightarrow 0 \Rightarrow \{g_n\} \text{ is a Cauchy sequence} \Rightarrow \{g_n\} \xrightarrow{\|\cdot\|_\infty} g \in C[0,1]$$

$$\Rightarrow \{g_n(t)\} \rightarrow g(t) \quad \forall t \in [0,1]$$

$$\int_0^1 \frac{|g_1(x) - f_1(x) - g_1(0) + f_1(0)|}{x} dx < \varepsilon \Rightarrow$$

$$\frac{2}{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{|g_n(x) - f_n(x) - g_n(0) + f_n(0)|}{x} dx = \int_0^1 \frac{|g_n(x) - f_n(x) - (g_n(0) - f_n(0))|}{x} dx \leq \varepsilon$$

$\downarrow$
 1ª Convergencia Dominada

$$\Rightarrow f_n - f \in M \Rightarrow f = f_n - (f_n - f) \in M \Rightarrow$$

$$\|g_n - g\| = \|g_n - g\|_\infty + \int_0^1 \frac{|g_n(x) - g(x) - (g_n(0) - g(0))|}{x} \rightarrow 0$$

$$\Rightarrow \{f_n\} \rightarrow f \in M \Rightarrow (M, \|\cdot\|) \text{ Banach.}$$

Sea $\hat{c}: (M, ||\cdot||) \rightarrow (C[0,1], ||\cdot||_\infty)$ la inyección canónica, claramente lineal y cont. Si $\hat{c}(M) = M$ es de 2ª cat. $\Rightarrow \hat{c}$ abierta y sobreyectiva!!! Contradicción, pues $f(x) = \begin{cases} 0 & x=0 \\ \log(x) & 0 < x < 1/2 \\ 1 & 1/2 \leq x \leq 1 \end{cases}$

$$\int_0^1 \frac{|f(x) - f(0)|}{x} dx = \int_0^1 \frac{|f(x)|}{x} dx = \int_0^{1/2} \frac{1}{x \log x} dx + K = \left[t = \log x \right]_{-\infty}^{-\log 2} = K + [\log t]_{-\log 2}^{-\infty} = \infty$$

2) Por Banach-Steinhaus: Definir $\{\phi_n\} \subset C(0,1)^*$ / $\{\|\phi_n\|\}$ no acotada.

$$\text{Sea } \phi_n: C(0,1) \rightarrow \mathbb{C} / \phi_n(f) = \int_{1/n}^1 \frac{f(x)-f(0)}{x} dx$$

Idea: En el 0 no podemos garantizar que sea integrable.

$$|\phi_n(f)| \leq \|f\|_\infty 2 \int_{1/n}^1 \frac{dx}{x} = 2 \log n \|f\|_\infty$$

$$\text{Sea } f(x) = \begin{cases} 0 & x=0 \\ \frac{1}{\log x} & 0 < x \leq 1/2 \\ \frac{1}{\log(1/2)} & \frac{1}{2} < x \leq 1 \end{cases}$$

$$|\phi_n(f)| = \left| \int_{1/n}^{1/2} \frac{f(x)}{x} dx + \int_{1/2}^1 \frac{f(x)}{x} dx \right| = \left| \int_{1/n}^{1/2} \frac{1}{x^2 \log x} dx + \frac{1}{-\log 2} (1 + \log 2) \right| =$$

$$\left[t = \log x \atop dt = \frac{1}{x} dx \right] = \left| \int_{-\log n}^{-\log 2} \frac{1}{1+t} dt - 1 \right| = \left| \left[\log(1+t) \right]_{-\log n}^{-\log 2} - 1 \right| = \left| 1 + \log\left(\frac{\log 2}{\log n}\right) \right| \rightarrow +\infty$$

$$\|\phi_n\| \geq |\phi_n(f / \|f\|_\infty)| \Rightarrow \{\|\phi_n\|\} \rightarrow \infty \Rightarrow \text{Por } T^a \text{ Banach Steinhaus}$$

$A = \{f \in C(0,1) / (\phi_n(f)) \text{ acotada}\}$ es de 1º cat

$$\text{Sea } f \in M \Rightarrow \int_0^1 \frac{|f(x)-f(0)|}{x} dx < \infty$$

$\uparrow$ T^a convergencia dominada

$$\int_{1/n}^1 \frac{f(x)-f(0)}{x} dx = \int_0^1 \frac{f(x)-f(0)}{x} \chi_{[\frac{1}{n},1]} dx \xrightarrow{T^a} \int_0^1 \frac{f(x)-f(0)}{x} dx \leq \int_0^1 \frac{|f(x)-f(0)|}{x} dx < \infty$$

$$\Rightarrow f \in A \Rightarrow M \subseteq A \text{ 1º cat}$$

Sea $\delta: C[0,1] \rightarrow \mathbb{C}$ ($\delta(f) = f(0)$). Consideramos $\|\cdot\|_\infty$ y $\|\cdot\|_1$.
 A) Probar δ cont. para $\|\cdot\|_\infty$ y calcular su norma.

$\forall f \in C[0,1]$

$$|\delta(f)| = |f(0)| \leq \|f\|_\infty \Rightarrow \delta \text{ cont. cont con } \|\delta\| \leq 1$$

$$\text{Sea } g(t) = 1 \quad \forall t \in [0,1] \Rightarrow \|g\|_\infty = 1$$

$$|\delta(g)| = |g(0)| = 1 \leq \|\delta\| \|g\|_\infty = \|\delta\| \leq 1 \Rightarrow \|\delta\| = 1$$

B) Ver si δ es cont. para $\|\cdot\|_1$.

Veamos que no lo es.

$$\text{Tomemos } \{f_n\} \xrightarrow{\|\cdot\|_1} 0 / \{\delta(f_n)\} = \{f_n(0)\} \not\xrightarrow{\|\cdot\|_\infty} \delta(0) = 0$$

$$\text{Sea } f_n(t) = \begin{cases} 1-t & 0 \leq t \leq \frac{1}{n} \\ 0 & \frac{1}{n} \leq t \leq 1 \end{cases}$$

$$\|f_n - 0\|_1 = \|f_n\|_1 = \int_0^{1/n} 1-t \, dt = \frac{1}{n} - \frac{1}{2n} \rightarrow 0$$

Idea: La norma infinito considera funciones pequeñas.
 $\|\cdot\|_1$ es para funciones "estrechas". Tomamos función de norma 1 muy pequeña.

$$\|f_n\|_\infty = 1 \quad \{f_n(0)\} = 1 \not\xrightarrow{\|\cdot\|_\infty} 0$$

C) ¿Son $\|\cdot\|_1$ y $\|\cdot\|_\infty$ equivalentes?

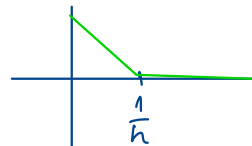
Sea $\text{Id}: (C[0,1], \|\cdot\|_\infty) \rightarrow (C[0,1], \|\cdot\|_1)$, cont. pues $\|x\|_1 \leq \|x\|_\infty \quad \forall x \in C[0,1]$

Por 1º Isomorfismo Banach, Id es isomorfismo $\Rightarrow \|\cdot\|_\infty$ y $\|\cdot\|_1$ son eq., pero δ es cont. para $\|\cdot\|_\infty$ y no para $\|\cdot\|_1$!!! $\Rightarrow \|\cdot\|_1, \|\cdot\|_\infty$ no eq.

Otra forma:

$$\text{Contraejemplo } f_n(t) = \begin{cases} 1-t & 0 \leq t \leq \frac{1}{n} \\ 0 & \frac{1}{n} \leq t \leq 1 \end{cases}$$

$$\text{Si son eq} \Rightarrow \exists M > 0 / \|f_n\|_\infty = 1 \leq M \|f_n\|_1 = M \frac{1}{n} \rightarrow 0 \quad \text{!!!}$$



Otra forma: $C[0,1] \subseteq L_1$ es denso $\Rightarrow$ no puede ser cerrado

Sea $S: C_0 \rightarrow C_0$, $T: \ell_1 \rightarrow \ell_1$ operadores lineales / $\sum_{n=1}^{\infty} S(x)(n) y(n) = \sum_{n=1}^{\infty} x(n) T(y)(n) \quad \forall x \in C_0 \quad \forall y \in \ell_1$.
 Probar Si T continua $\Rightarrow$

• S continua:

Sea $\{x_n\} \subseteq C_0$ / $\{x_n\} \rightarrow 0$, $\{S(x_n)\} \rightarrow x \in C_0$

$$\sum_{k=1}^{\infty} x(k) y(k) \xrightarrow{*} \sum_{k=1}^{\infty} S(x_n)(k) y(k) = \sum_{k=1}^{\infty} x_n(k) T(y)(k) \xrightarrow{*} 0 \quad \forall y \in \ell_1 \Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} x(k) y(k) = 0 \quad \forall y \in \ell_1.$$

$$* \left| \sum_{k=1}^{\infty} S(x_n)(k) y(k) - \sum_{k=1}^{\infty} x(k) y(k) \right| = \left| \sum_{k=1}^{\infty} (S(x_n)(k) - x(k)) y(k) \right| \leq \|S(x_n) - x\|_{\infty} \|y\|_1 \xrightarrow{\text{Hölder}} 0$$

$$* \left| \sum_{k=1}^{\infty} x_n(k) T(y)(k) \right| \leq \|x_n\|_{\infty} \|T(y)\|_1 \xrightarrow{\text{Hölder}} 0$$

Si tomamos $y = e_n, n \in \mathbb{N} \Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} x(k) e_n(k) = x(n) = 0 \quad \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow x = 0 \Rightarrow S$ tiene gráfica cerrada $\Rightarrow$

Por T^a Gráfica Cerrada, S continua.

• T continua:

Sea $\{y_n\} \subseteq \ell_1$ / $\{y_n\} \rightarrow 0$, $\{T(y_n)\} \rightarrow y \in \ell_1$

$$0 \leftarrow \sum_{k=1}^{\infty} S(x)(k) y_n(k) = \sum_{k=1}^{\infty} x(k) T(y_n)(k) \rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} x(k) y(k) \quad \forall x \in C_0 \Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} x(k) y(k) = 0 \quad \forall x \in C_0.$$

Si tomamos $x = e_n, n \in \mathbb{N} \Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} e_n(k) y(k) = y(n) = 0 \quad \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow y = 0 \Rightarrow T$ tiene gráfica cerrada $\Rightarrow$

Por T^a Gráfica Cerrada, T continua.

Sea X reflexivo, $\nexists$ Banach y $T: X \rightarrow Y$ una aplicación lineal, continua y sobreyectiva. Probar Y reflexivo.

Por T^a Aplicación Abierta, T abierta.

Por T^a Descomposición Canónica, $\exists S \in L(\frac{X}{\ker T}, Y)$ biyectiva.

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{T} & Y \\ q \downarrow & \nearrow S & \\ \frac{X}{\ker T} & & \end{array}$$

T, q abierta, $T = S \circ q \Rightarrow S$ abierta $\Rightarrow S$ isomorfismo

X reflexivo $\Rightarrow \frac{X}{\ker T}$ reflexivo $\Rightarrow S(\frac{X}{\ker T}) = Y$ reflexivo.

Sean $1 < p, q < \infty$ / $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, $\{T_n\} \subseteq L(\ell_p, \ell_p)$ / $\forall x \in \ell_p, y \in \ell_q$
 $\left\{ \sum_{k=1}^{\infty} T_n(x)(k) y(k) \right\}$ convergente.

A) Probar $\{\|T_n\|\}$ acotada

Consideramos el isomorfismo isométrico $\Phi: \ell_q \rightarrow \ell_p^*$ / $\Phi(y)(x) = y(x) = \sum_{k=1}^{\infty} x(k)y(k)$
 $\forall x \in \ell_p \forall y \in \ell_q$

Vemos que $\{\Phi(y)(T_n(x))\}$ converge $\forall x \in \ell_p \forall y \in \ell_q$

Sea $f = \Phi(y) \forall y \in \ell_p$ (no perdemos generalidad, pues variando $y \in \ell_q$ obtenemos todo ℓ_p^*)

Sea $x \in \ell_p$ y $A = \{T_n(x) / n \in \mathbb{N}\} \subseteq \ell_p$

Sabemos $A \subseteq \mathbb{R}$ acotado $\Leftrightarrow \forall f \in \mathbb{R}^*$, $\{f(x) / x \in A\}$ acotado

El conjunto $\{f(x) / x \in A\}$ está acotado $\Rightarrow A$ lo está $\forall x \in \ell_p \Rightarrow$

Por la Banach-Steinhaus, $\{\|T_n\|\}$ acotado.

B) Probar $\forall y \in \ell_q, \exists_1 S(y) \in \ell_q$ / $\sum_{k=1}^{\infty} x(k) S(y)(k) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{\infty} T_n(x)(k) y(k) \quad \forall x \in \ell_p$

Sea $\psi_y: \ell_p \rightarrow \mathbb{C}$ / $\psi_y(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{\infty} T_n(x)(k) y(k)$

ψ_y está bien definido $\forall y \in \ell_q$, pues $\left\{ \sum_{k=1}^{\infty} T_n(x)(k) y(k) \right\}$ convergente.

Vemos que es cont.

$$|\psi_y(x)| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \sum_{k=1}^{\infty} \underbrace{T_n(x)(k)}_{\in \ell_p} \underbrace{y(k)}_{\in \ell_q} \right| \leq \overset{\text{Des. Hölder}}{\uparrow} \|T_n(x)\|_p \|y\|_q \leq \overset{\text{Acotada}}{\uparrow} \|T_n\| \|x\|_p \|y\|_q \leq M \|y\|_q \|x\|_p \Rightarrow$$

ψ_y cont. $\forall y \in \ell_q$ con $\|\psi_y\| \leq M \|y\|_q$

Vemos $\psi_y = \Phi(S(y))$ para un único $S(y) \in \ell_q$, (o' $\Phi^{-1}(\psi_y) = S(y)$)

C) Probar $S \in L(\ell_q, \ell_q)$

$$\|S(y)\|_q = \|\Phi^{-1}(\psi_y)\|_q \leq \|\Phi^{-1}\| \|\psi_y\| \leq M \|y\|_q$$

Demstrar el 1^{a} Banach-Steinhaus a partir del 1^{a} de la Gráfica cerrada.

1^{a} Banach-Steinhaus: Sean X, Y Banach, $T \subseteq L(X, Y)$ y supongamos $\forall x \in X, \{T(x) \mid T \in T\}$ acotado.
Probar T acotado.

Definimos $\Phi: X \rightarrow \ell_{\infty}(T \times B_{Y^*}) / \Phi(x) = \{f(T(x))\}_{T \in T, f \in B_{Y^*}}$
 $\forall x \in X \quad |f(T(x))| \leq \|f\| \|T(x)\| \leq \|T\| \|x\| \Rightarrow \exists M > 0 \mid |f(T(x))| \leq M \quad \forall T \in T \quad \forall f \in B_{Y^*}$

Sea $\{x_n\} \subseteq X, \{\Phi(x_n)\} \rightarrow A \in \ell_{\infty}(T \times B_{Y^*})$. Veamos $A = 0$

$\{\Phi(x_n)\} = \{f(T(x_n))\}_{T \in T, f \in B_{Y^*}} \xrightarrow{\|\cdot\|_{\infty}} A \Rightarrow$ lo hace componente a componente $\Rightarrow$

$0 \leftarrow \{f(T(x_n))\} \rightarrow A_{T,f} \Rightarrow A_{T,f} = 0 \quad \forall T \in T \quad \forall f \in B_{Y^*}$ (cada coordenada es 0) $\Rightarrow A = 0$

Por tanto, Φ tiene gráfica cerrada.

Φ cont. $\Rightarrow \|\Phi(x)\| \leq \|\Phi\| \quad \forall x \in B_X$

$\|\Phi(x)\| = \|\{f(T(x))\}_{T \in T, f \in B_{Y^*}}\|_{\infty} = \sup_{\substack{T \in T \\ f \in B_{Y^*}}} |f(T(x))| \leq \|\Phi\| \Rightarrow |f(T(x))| \leq \|\Phi\| \quad \forall T \in T \\ \forall f \in B_{Y^*} \quad \forall x \in B_X$

Además $|f(y)| \leq M \quad \forall f \in B_{Y^*}$

$\|y\| = \sup_{f \in B_{Y^*}} |f(y)|$

$\|T(x)\| \leq \|T\| \|x\| \leq \|\Phi\|$

Otra forma: Tomar $\Phi: X \rightarrow \ell_{\infty}(N, \mathbb{R}) / \Phi(x) = \{T(x)\}_{n \in N}$ 

Probar $\bigcup_{p \geq 1} L_p$ es de 1º cat. en L_1

$\bigcup_{p \geq 1} L_p = \bigcup_{h=1}^{\infty} L_{p+\frac{1}{h}} \subseteq L_1$, que es unión numerable de conjuntos de 1º $\Rightarrow \bigcup_{p \geq 1} L_p$ es de 1º.
 $\downarrow$
 están encajados

Sea X Banach y $\{x_n\} \subseteq X$. Supongamos $\forall f \in X^*, \exists \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n)$
 Probar que $\phi: X^* \rightarrow \mathbb{K} / \phi(f) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n)$ es funcional lineal y cont
 ($\phi \in X^{**}$).

$$|\phi(f)| = \left| \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} |f(x_n)| \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \|f\| \|x_n\| = \|f\| \lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n\|$$

Veremos que $\{f(x_n)\}$ acotada $\forall f \in X^* \Rightarrow$ por Te. Banach-Steinhaus

$\|x_n\|$ acotada $\Rightarrow \exists M > 0 / |\phi(f)| \leq M \|f\|$

Definimos $BV(N) = \{x \in \mathbb{K}^N / \sum_{k=1}^{\infty} |x(k+1) - x(k)| < \infty\}$ (suc. variación acotada).

A) Probar $BV(N) \neq \ell_{\infty}$

$$\ell_{\infty} \ni x = \{(-1)^k\}_{k \in \mathbb{N}} \notin BV(N)$$

Veremos $x \in BV(N) \Rightarrow x \in \ell_{\infty}$

$$x(n) = x(1) + x(2) - x(1) + x(3) - x(2) \dots \Rightarrow$$

$$|x(n)| \leq |x(1)| + |x(2) - x(1)| + \dots \leq \|x\|_{BV} < \infty \quad \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow x \in \ell_{\infty} \text{ con}$$

$$\|x\|_{\infty} \leq \|x\|_{BV}$$

B) Probar $(BV(\mathbb{N}), \|\cdot\|)$ es completo, con $\|x\| = \sum_{n=1}^{\infty} |x(n+1) - x(n)| + |x(1)|$.

Sea $\{x_k\} \subseteq BV(\mathbb{N})$ BV-Cauchy $\Rightarrow$ es ℓ_{∞} -Cauchy pues $\|x\|_{\infty} \leq \|x\|_{BV}$
 $\Rightarrow \{x_k(k)\}$ Cauchy $\forall k \in \mathbb{N} \Rightarrow \exists x \in \ell^{\infty} / x(k) = \lim_{k \rightarrow \infty} x_k(k) \quad \forall k \in \mathbb{N}$

$\forall \varepsilon > 0, \exists m \in \mathbb{N} / \forall j, k \geq m$
 $\|x_j - x_k\|_{BV} = |x_j(1) - x_k(1)| + \sum_{n=1}^{\infty} |x_j(n+1) - x_k(n+1)| - (x_j(n) - x_k(n))| < \varepsilon$
 por ser BV-Cauchy.

Sea $N \in \mathbb{N}$ fijo $\Rightarrow$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} |x_j(n) - x_k(n)| + \sum_{n=1}^N |x_j(n+1) - x_k(n+1)| - (x_j(n) - x_k(n))| =$$

$$|x_j(n) - x(n)| + \sum_{n=1}^N |x_j(n+1) - x(n+1)| - (x_j(n) - x(n))| = \varepsilon \quad \forall N \in \mathbb{N} \Rightarrow$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|x_j - x_k\|_{BV} = \|x_j - x\|_{BV} \leq \varepsilon, \quad x = \underbrace{x_j}_{\in BV(\mathbb{N})} - \underbrace{(x_j - x)}_{\in BV(\mathbb{N})} \in BV(\mathbb{N})$$

$\Rightarrow (BV(\mathbb{N}), \|\cdot\|)$ Cauchy.

C) Probar $x \in BV(\mathbb{N}) \Rightarrow x$ converge.

Como $BV(\mathbb{N})$ completo $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} x(n+1) - x(n)$ abs. convergente $\Rightarrow$ converge

D) Probar $BV_0(\mathbb{N}) = \{x \in C_0 / \sum_{n=1}^{\infty} |x(n+1) - x(n)| < \infty\}$ es denso en C_0
 y calcular su categoría.

Vemos $e_n \in BV_0(\mathbb{N}) \quad \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow BV_0(\mathbb{N})$ denso

$BV(\mathbb{N}) \subseteq C$, pero C cerrado en $\ell_{\infty} \Rightarrow BV(\mathbb{N})$ 1ª cat.

Otra forma:

Sea $i: (BV_0(\mathbb{N}), \|\cdot\|_{BV}) \hookrightarrow (C_0, \|\cdot\|_{\infty})$ es cont. pues $\|\cdot\|_{\infty} \leq \|\cdot\|_{BV}$
 no sobreyectiva, pues $C_0 \ni \frac{(-1)^n}{n} \notin BV_0(\mathbb{N})$
 $BV_0(\mathbb{N})$ debe ser Baire. Veamos que es cerrado.

Por la Aplicación Abierta.

Sean X, Y normados $T: X \rightarrow Y$ operador lineal y continuo/
 $T(\overline{B_X})$ compacto. Probar T^* alcanza la norma.

T cont. $\Rightarrow \exists \{x_n\} \subseteq \overline{B_X} / \{\|T(x_n)\|\} \rightarrow \|T\|$
 $T(x_n) \in T(\overline{B_X})$ compacto $\Rightarrow \exists \{T(x_{n_k})\} \rightarrow y \in \overline{T(\overline{B_X})} \Rightarrow \exists y \in S_{Y^*} / \|y\| = \|T\| = \|T^*\|$
 pues $\|T(x_{n_k})\| \rightarrow \|y\|$
 $\downarrow$
 $\|T\|$, pues $\|T(x_n)\| \rightarrow \|T\|$

$$\|T^*(g)\| = \|g \circ T\| \leq \|g\| \|T\| = \|T\|$$

$$|T^*(g)(x_{n_k})| = |g(T(x_{n_k}))| = \{\|T(x_{n_k})\|\} \rightarrow \|T\| = \|T^*\| \Rightarrow$$

$$\|T^*(g)\| = \|T\| = \|T^*\|$$

Sea $\mathbb{X}$ Banach, $E \subseteq \mathbb{R}^N$ medible, $F: E \rightarrow \mathbb{X}$.
 Supongamos $\forall \phi \in \mathbb{X}^*, \phi \circ F: E \rightarrow \mathbb{K}$ integrable.

A) Definimos $T: \mathbb{X}^* \rightarrow L_1(E) \mid T(\phi) = \phi \circ F$. Probar T cont.

T claramente lineal

Sea $\{\phi_n\} \xrightarrow{\|\cdot\|} 0 \Rightarrow \{\phi_n\} \xrightarrow{\text{puntualmente}} 0 \mid T(\phi_n) \rightarrow f \in L_1(E)$. Veamos $f = 0$
 $T(\phi_n)(t) = \phi_n(F(t)) \rightarrow 0(F(t)) = 0 \text{ p.c.t. } t \in E \Rightarrow$

$0 \leftarrow T(\phi_n) = \phi_n \circ F \xrightarrow{\|\cdot\|_1} f \in L_1(E) \Rightarrow \exists \phi_n \circ F \mid (\phi_n \circ F)(t) \rightarrow f(t) \text{ p.c.t. } t \in E$

Como, $T(\phi_n)(t) \rightarrow 0(F(t)) = 0 \text{ p.c.t. } t \in E \Rightarrow f = 0$ q.d., pues si una sucesión converge, sus parciales lo hacen al mismo límite

$\Rightarrow T$ tiene gráfica cerrada $\Rightarrow T$ cont. por ta Gráfica cerrada.

B) Definimos $\tilde{T}: \mathbb{X}^* \rightarrow \mathbb{K} \mid \tilde{T}(\phi) = \int_E \phi \circ F$. Probar $\tilde{T}$ es el único elemento del bidual $(\int_E F(x) dx)(\phi) = \int_E (\phi \circ F)(x) dx$

$\tilde{T} \in \mathbb{X}^{**}$, pues es composición de T y el operador de integración en $L_1(E)$

Definir norma completa en $L_p(\mathbb{R}) \cap L_q(\mathbb{R}) \mid 1 \leq p < q \leq \infty$